# Produit scalaire dans l'espace

Résumé de cours · Chapitre 11

## I. Produit scalaire (repère orthonormé)

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz' \qquad \|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$

$\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$ ; $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$.

## II. Plan

> $\vec{n}(a,b,c)$ normal à $P \iff P: ax+by+cz+d=0$. $M\in P \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.

$P\parallel P' \iff \vec{n},\vec{n}'$ colinéaires ; $P\perp P' \iff \vec{n}\cdot\vec{n}'=0$ ; $D\perp P \iff \vec{u},\vec{n}$ colinéaires ; $D\parallel P \iff \vec{u}\cdot\vec{n}=0$.

$$d(A,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

## III. Sphère

$S(\Omega(a,b,c),R)\ :\ (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ ; **diamètre** $[AB]$ **:** $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$

| $d=d(\Omega,P)$ | $d>R$ | $d=R$ | $d<R$ |
|---|---|---|---|
| $S\cap P$ | $\varnothing$ | point $H$ (plan tangent) | cercle $(H,\sqrt{R^2-d^2})$ |

> Plan tangent en $A\in S$ : passe par $A$, vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$. Sphère ∩ droite : injecter la représentation paramétrique dans l'équation de $S$.